

Otimização de Portfólios

Revisão

10 de Junho de 2026

Questões de Otimização de Portfólios

1. Considere um universo de quatro ativos, cujos retornos sejam 0.05, 0.06, 0.08 e 0.06 e cujas volatilidades sejam 0.15, 0.2, 0.25 e 0.3. A matriz de correlação é

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0.4 & 0.7 & 1 & \\ 0.5 & 0.4 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}$$

Denote por x_i a alocação no ativo i e imponha somente a condição de investimento total.

- (a) Representa a fronteira eficiente para os seguintes valores de γ : -1, -0.5, -0.25, 0, 0.25, 0.5, 1 e 2.
- (b) Calcule o portfólio de variância mínima. Qual o seu retorno esperado e a sua volatilidade?
- (c) Calcule um portfólio ótimo que tem uma volatilidade ex-ante $\sigma^* = 0.1$. Mesma pergunta para $\sigma^* = 0.15$ e $\sigma^* = 0.2$.
- (d) Seja $x^{(0)}$ o portfólio de variância mínima e $x^{(1)}$ o portfólio com $\sigma^* = 0.2$. Considere o conjunto de portfólios $x^{(\alpha)} = (1 - \alpha)x^{(0)} + \alpha x^{(1)}$. Localize os portfólios $x^{(\alpha)}$ na fronteira eficiente anteriormente calculada para os seguintes valores de α : -0.5, -0.25, 0, 0.1, 0.2, 0.7 e 1. Comente sobre o resultado.
- (e) Repita os itens 3 e 4 considerando a restrição $0 \leq x_i \leq 1$. Explique a diferença qualitativa de resultados.

- (f) Vamos agora incluir um ativo livre de risco cujo retorno seja 0.03.
- i. Defina o vetor de retorno esperado e a matriz de covariância desse novo universo de ativos.
 - ii. Deduza a fronteira eficiente resolvendo diretamente o problema quadrático associado.
 - iii. Qual a geometria dessa fronteira? Comente sobre o resultado.
 - iv. Escolha dois portfólios, $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$ nessa fronteira. Deduza o índice de Sharpe do portfólio de tangência.
 - v. Calcule a composição do portfólio de tangente a partir dos portfólios $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$.
- (g) Considere agora um cenário genérico com n ativos de risco, com vetor de retornos esperados μ e cuja matriz de covariância seja Σ , enquanto que o retorno do ativo sem risco é r . Vamos denotar um portfólio nos $n + 1$ ativos por $\bar{x}$, i.e., $\bar{x} = \begin{pmatrix} x \\ x_r \end{pmatrix}$. Vamos impor a seguinte restrição: $\sum_{i=1}^n \bar{x}_i = \sum_{i=1}^n x_i = 1$.
- i. Defina o vetor de retornos esperados $\tilde{\mu}$ e a matriz de covariância $\tilde{\Sigma}$ para os $n + 1$ ativos.
 - ii. Usando o problema de Markowitz parametrizado por γ , recupere o teorema de separação de Tobin.

2. Considere o universo de n ativos com retornos

$$R = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma).$$

A alocação do portfólio de mercado será denotada por $b = (b_1 \dots b_n)$.

- (a) Defina o coeficiente β_i associado ao ativo i em relação ao portfólio de mercado.
- (b) Sejam X_1 , X_2 e X_3 três variáveis aleatórias. Mostre que $cov(c_1X_1 + c_2X_2, X_3) = c_1cov(X_1, X_3) + c_2cov(X_2, X_3)$.
- (c) Considere um portfólio de ativos $x = x_1 \dots x_n$ tal que $\sum_{i=1}^n x_i = 1$. Qual a relação entre o beta associado a este portfólio, $\beta(x|b)$, e os betas, β_i , dos ativos em relação ao portfólio de mercado?
- (d) Calcule o β em relação aos portfólios $x^{(1)}$ e $x^{(2)}$ a partir dos seguintes dados:

i	1	2	3	4	5
β_i	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
$x_i^{(1)}$	0.5	0.5	0	0	0
$x_i^{(2)}$	0.25	0.25	0.5	0.5	-0.5

7. Considere um universo de três ativos. Suas volatilidades são 0.2, 0.15 e 0.2 e a matriz de correlação é dada por

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 0.5 & 1 & \\ 0.2 & 0.6 & 1 \end{pmatrix}$$

Gostaríamos de implementar uma estratégia de seguir a tendência. Para isso, após estimar a tendência de cada ativo e a volatilidade da tendência, obtemos os seguintes resultados:

Ativo	1	2	3
μ	0.1	-0.5	0.15
$\sigma(\hat{u})$	0.04	0.02	0.1

Vamos supor que o portfólio neutro é o portfólio uniformemente distribuído.

- (a) Encontre o portfólio ótimo, se a restrição na *tracking error volatility* for de 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 e 0.05.
- (b) Vamos agora considerar o modelo de Black-Litterman. A taxa livre de risco é zero.
 - i. Encontre o prêmio de risco implicado dos ativos, se a nossa meta é um índice de Sharpe de 0.5. Qual o valor do parâmetro ϕ ?
 - ii. Como incorporamos a estratégia de seguir a tendência no modelo Black-Litterman (BL)? Exiba as matrizes P , Q e Ω . Comente sobre qualquer hipótese que for considerada necessária.
 - iii. Calcule a esperança condicional $\bar{\mu} = \mathbb{E}[\mu | P\mu = Q + \epsilon]$, se supormos que $\Gamma = \tau\Sigma$ e que $\tau = 0.01$.
 - iv. Encontre o portfólio de BL.
 - v. Gostaríamos agora de calcular o portfólio ótimo dado pelo modelo BL quando a *tracking error volatility* é 0.03.
 - A. Qual o portfólio de BL, quando $\tau = 0$ e $\tau = +\infty$?
 - B. Usando os resultados anteriores, use o método da bisseção para encontrar o portfólio de BL, quando a *tracking error volatility* é 0.03.
 - C. Compare a relação entre $\sigma(x|b)$ e $\mu(x|b)$ do modelo BL com os obtidos restringindo o *tracking error*.